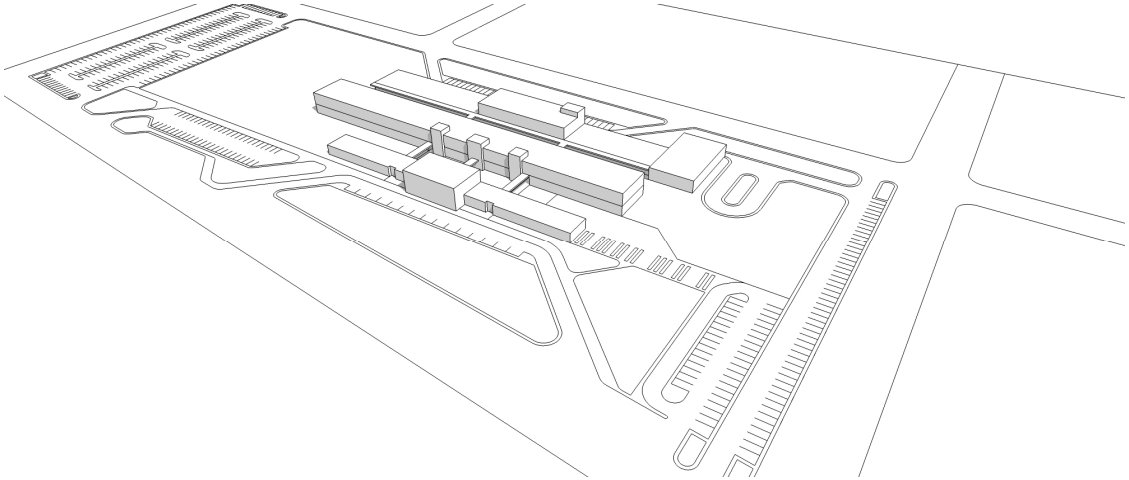
RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONCOURS NATIONAL A DEUX DEGRES

PROJET DE CONSTRUCTION DE L'HOPITAL REGIONAL DE SBEITLA



RAPPORT DE PRESENTATION

Architecte Mandataire :**Jalel SAKLI**
Architecte Associé : **Mohamed Ilyes DARGHOUTH**

Juillet 2014

SOMMAIRE

-Notice analytique: site et enjeux urbains

-Notice analytique: site, accès & gestion

-Parti Architectural et concept.

-Epannelage fonctionnel.

-Méthodologie de conduite du projet

-Sécurité du bâtiment et des personnes.

-Solutions techniques relatives à l'économie d'énergie.

-Tableau comparatif.

-Estimation financière.

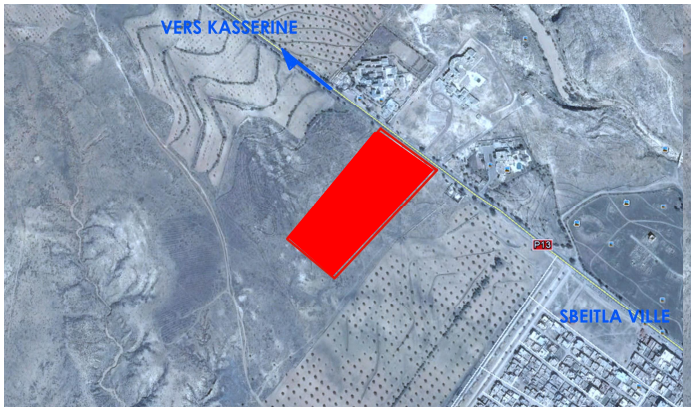
-Fiches conception.

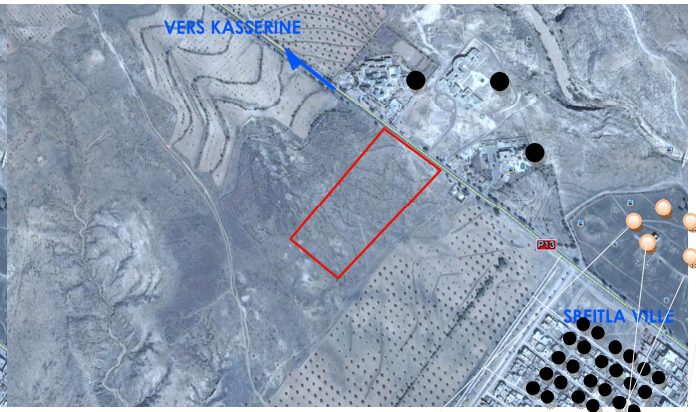
NOTICE ANALYTIQUE: site & enjeux urbains

Concept urbain

Les principes générateurs du projet sont issus d'une analyse des contraintes et de des potentialitésdu site.
Le lot concerné, de forme rectangulaire, occupe un endroit stratégique par rapport à la zone. Situé à la sortie de Sbeitla en direction de Kasserine, il s'en trouve à la jonction de deux tissus radicalement différents : un tissu routier dominé par les grandes étendues à faible densité de construction et la vitesse des véhicules et un tissu urbain plus classique où vont se côtoyer automobilistes et piétons dans un environnement dominé par le bâti. Le bâtiment sera visible depuis la route Sbeitla - Kasserine.
Le projet se développe sur un R+1 partiel, ceci pour ne pas dominer le site archéologique de la ville.

« Gérer la rencontre entre l'étendue de la densité »





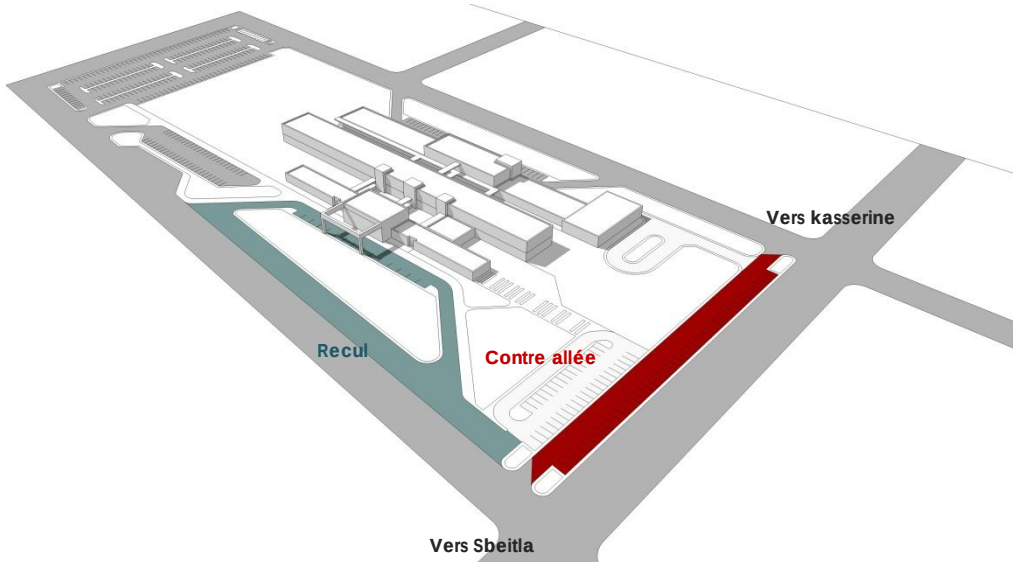




NOTICE ANALYTIQUE: Accès, flux & gestion

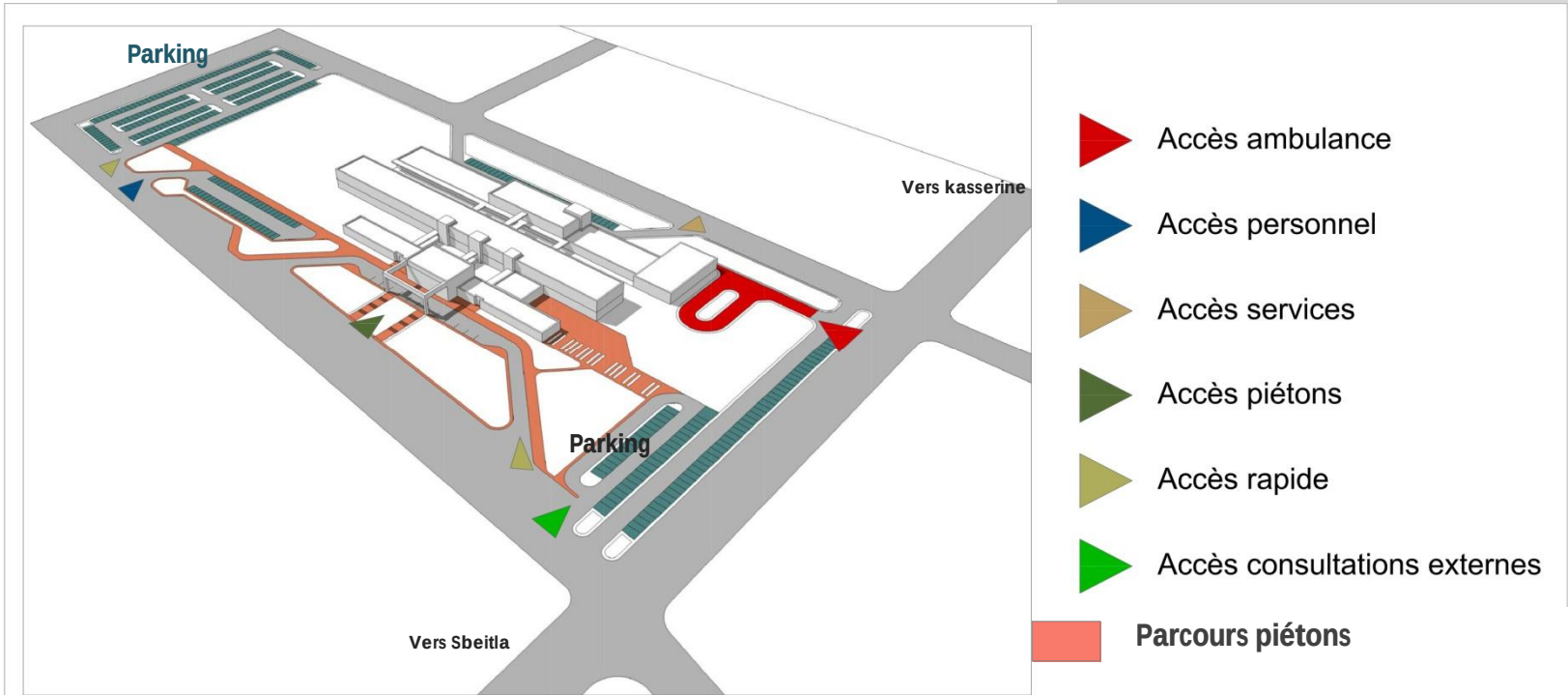
Site :

Pour préparer l'accès à l'Hopital, nous avons opté pour deux **reculs** par rapport aux deux routes :
Une **contre allée**donnant sur la route principale Sbeitla–Kasserine et un**recul**au niveau de l'accès principal.



L'hôpital gère différents types d'accès (voir figure) et 4 Parking dédiés :

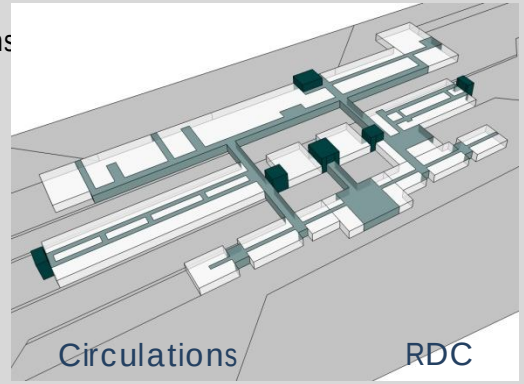
- 2 Parkings public de chaque extrémité
- Parking personnel
- Parking pour consultations externes
- Parking de services

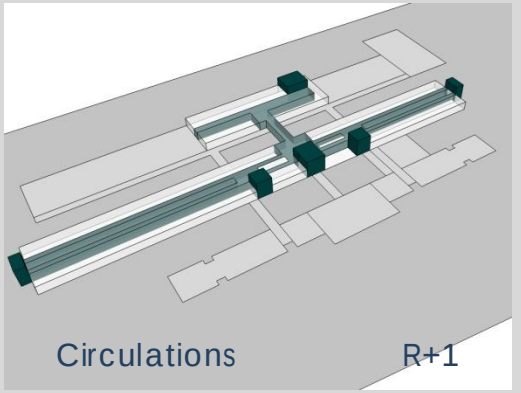


PARTI ARCHITECTURAL *« La santé sous toutes ses formes »*

L'hôpital est issu d'une organisation intermédiaire entre un hôpital pavillonnaire et un hôpital monobloc. L'Architecture de ce projet s'est fixée l'ambition du ton juste, de bons accords, de la richesse spatiale dans la simplicité, afin que le projet prenne durablement sa place dans la ville.

Notre conception de la santé est le fait de viser un Hôpital qui ne favorise aucune exigence par rapport à l'autre ;
Il est à la fois :
- Agréable et rassurant pour les patients
- Economique par sa configuration
- prestigieux par ses volumes
- Très Fluide par son organisation





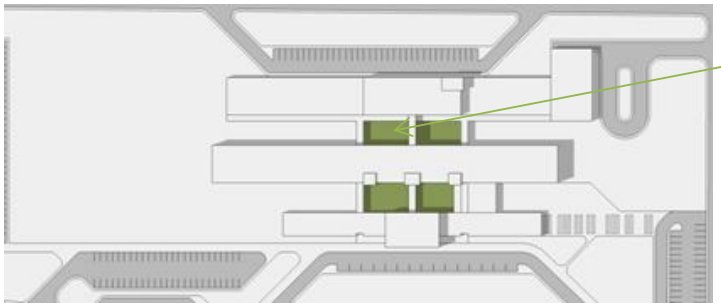
Santé économique :

L'extrême rapidité des déplacements des personnes et l'organisation fluide des relations entre les fonctions reste le facteur de sucée d'un hôpital : si le malade, le matériel et le corps médical peuvent se déplacer rapidement, Le patient est beaucoup plus satisfait et l'hôpital optimise ses ressources.

Santé psychologique :

Nous tenons en compte que l'attente excessive des patientsfavorise les conflits et peut agir comme une charge mentale sur le corps administratif et médical.

Malgrès la clarté des circulations et l'extrême fluidité de passage entre les différentes fonctions,l'articulation des bâtimentsoffre à l'intérieur comme à l'extérieurde l'hôpital une variété d'espaces et une diversité de séquences. Ces lieux de régulationsublimel'uniformité constructive et aident le malade à patienter.



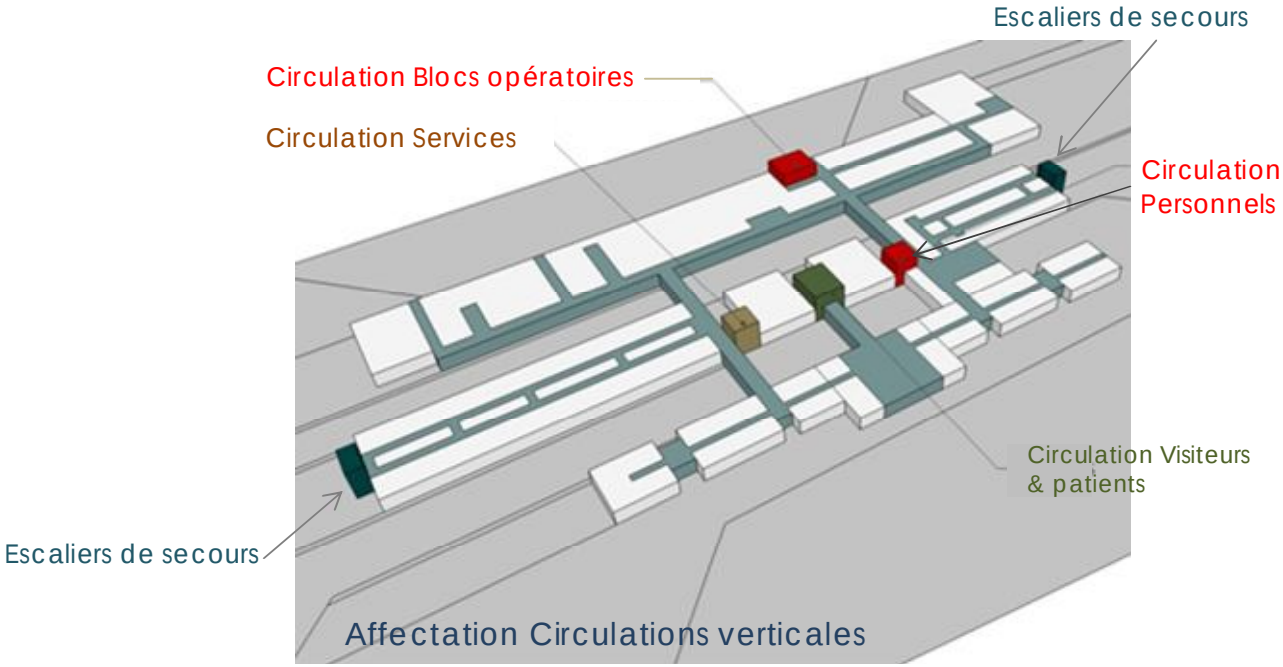
La limitation des hauteurs pour les espaces d'hospitalisation à 4 et 6 mètres autorise une grande Proximité des bâtiments et concilie les échelles humaine et urbaine.
Un grand portique accueille les patients en leurs donnant un sentiment de stabilité et de sécurité.
Le même portique donne à l'établissement une crédibilité vis-à-vis des patients.
A l'entrée s'étale un plan d'**eau**à côté du quel passent les escaliers pour accéder au projet.
Des tours, abritant les ascenseurs et les escaliers, s'élèvent en façade du bloc d'hospitalisation et seront traitées en alucobond à effet de bois(un clin d'œil à la forêt de Chaambi) pour que les patient s'approprient plus facilement les lieux.Les soubassements de tout le projet seront aussi en pierre locale dans un soucis d'intégration au site archéologique .

Santé environnementale :

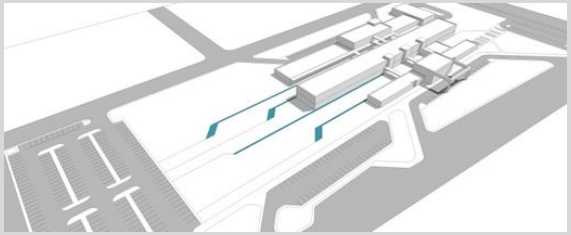
Le projet se développe sur un R+1 partiel, ceci pour ne pas dominer le site archéologique de la ville qui reste une richesse environnementale et paysagère locale à conserver.

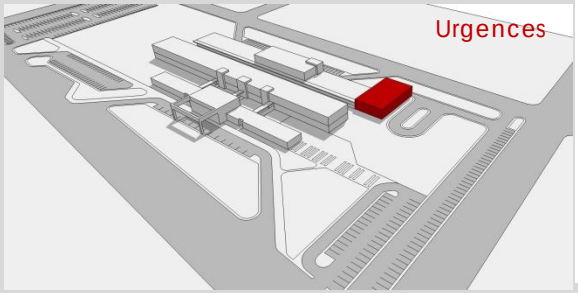
Santé fonctionnelle :

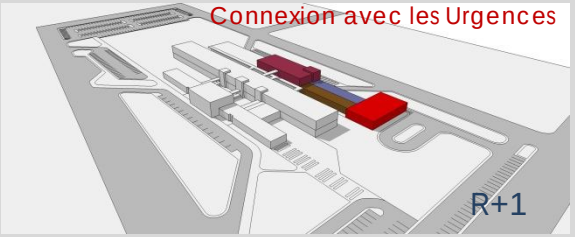
Les urgences sont immédiatement accessibles via la route Sbeitla – Kasserine permettant ainsi de minimiser les délais des cas d'urgences. **En même temps le service d'urgence est directement connecté aux services de réanimation, soins intensifs, service de radiologie et le bloc opératoire**.



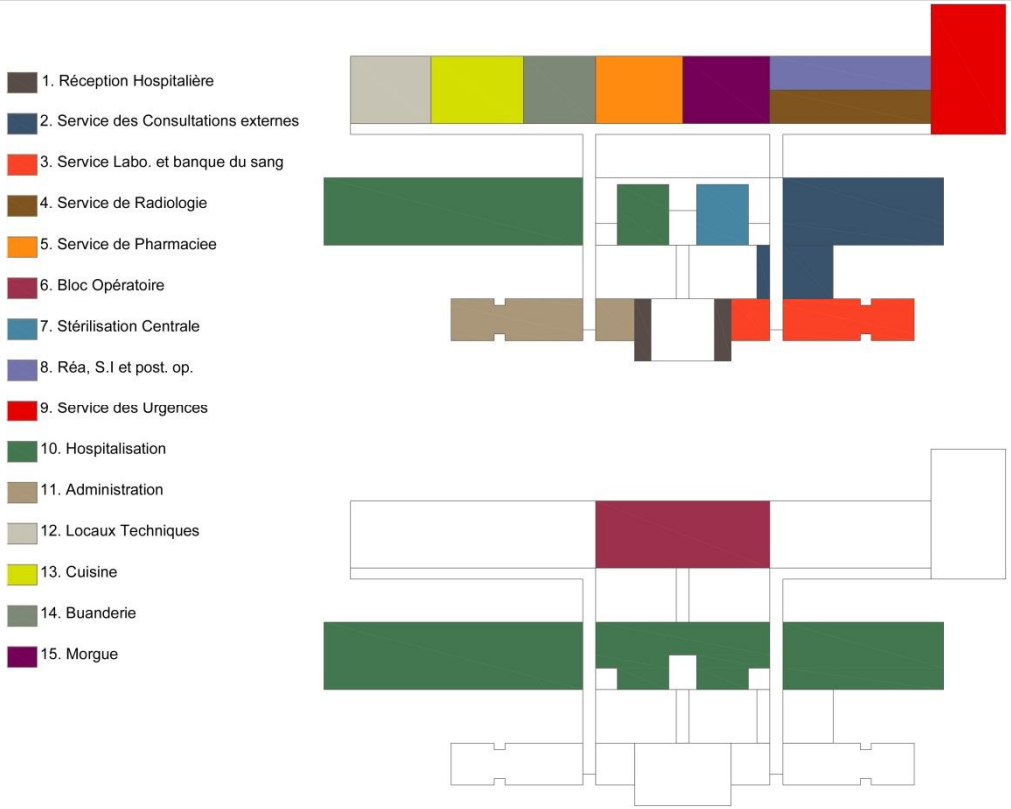

Plan d'eau



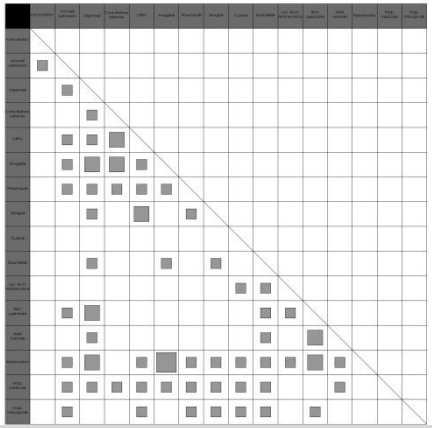




EPANNELAGE FONCTIONNEL



MATRICE DES DEGRES DE RELATIONS FONCTIONNELLES DE PROXIMITE



Un grand parvis en gradin accueille le public en lui permettant de d'accéder au projet via deux grands escaliers.
L'entrée principale est surplombée par un portique. Elle se prolonge à l'intérieur du projet prenant ainsi en charge le flux de circulation le plus dense.
L'accès et l'aire de service sont séparés des espaces de diagnostic et de cure évitant l'interaction des flux et permettant ainsi une plus grande aisance lors des manœuvres.
La distinction fonctionnelle des locaux regroupés se fait par la hiérarchisation des patios qui les articulent. Ces derniers se différencient par leurs qualités spatiales. Elles deviennent espace de convivialité, de rencontres, de détente…



METHODOLOGIE DE CONDUITE DU PROJET : Anticipation&Flexibilité

Dans la conception de cet hôpital, nous avons opté pour une démarche de conception flexible et maitrisée.

Notre équipe à œuvré pour anticiper les futurs évolutions de l'Hôpital et ce de deux manières :

1) En rajoutant une cour de service et en s'implantant sur le côté Est du terrain permettant permettant ainsi de gagner une grande réserve foncière pour les éventuelles extensions futures.

2) En se préparant pour conduire le projet en concertation étroite avec la Maitrise d'ouvrage, en animant des réunions quipréciseront petit à petit de nouvelles exigences et des détails qui nous sont encore inconnus dans le programme initial qui ne peut naturellement pas tout anticiper à cent pour cent.



SECURITE DU BATIMENT ET DES PERSONNES

- Sécurité incendie :

Le bâtiment est conçu de manière à permettre :

- de limiter les risques d'incendie,
- d'alerter les occupants lorsqu'un sinistre se déclare,
- de favoriser l'évacuation des personnes tout en évitant la panique,
- d'alerter des services de secours et faciliter leur intervention.

Ainsi, le bâtiment a plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie sur la totalité du projet.

Les regroupements de locaux ainsi que les grands espaces sont dotés d'issues de secours à tous les niveaux (RDC, étages)

- Dispositifs anti-intrusion et antieffraction :
  Le projet est hermétique à toute intrusion,
  Il est auto-clôturé moyennant des grilles de sécurité au niveau des différentes percées des parcours.
  Les façades surplombant le campus sont protégées par des grilles de sécurité.

Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite

Le parvis est traité en pente pour faciliter l'accès aux PMR

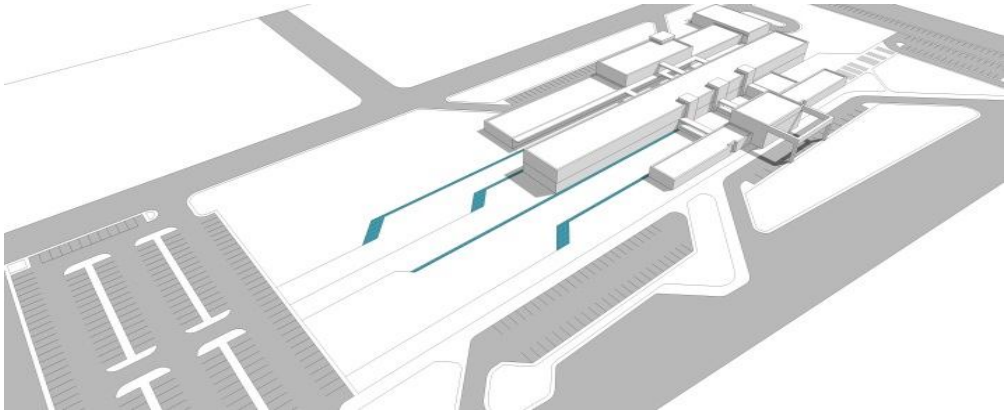
Des rampes de 5% allient la promenade architecturale à l'accessibilité aisée à tous les étages du projet.
Les installations sanitaires pour Personnes à Mobilité Réduite sont équipées selon les normes d'ergonomie.

TABLEAU DES SURFACES TOTALES

1- Le concept environnemental

-Les contraintes climatiques.





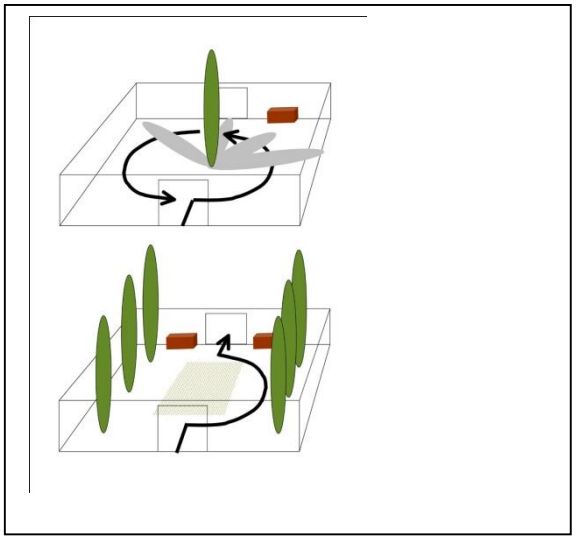
Architecture Durable – à haute performance énergétique

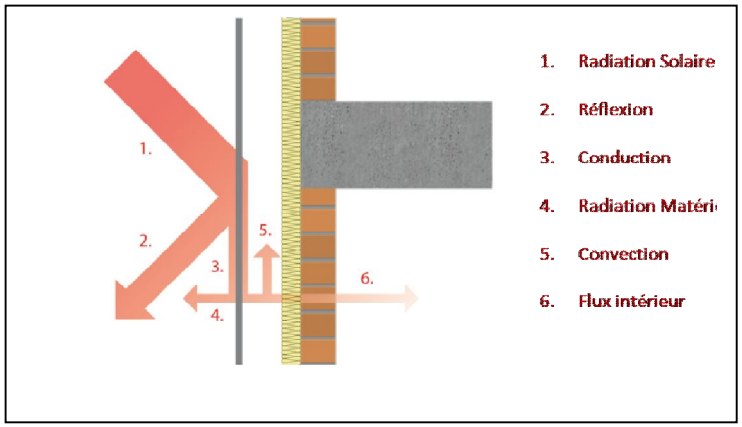
- La conception du projet est dictée par les aspects bioclimatiques propres à la région de Sbeitla. En effet, l'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres génère des microclimats dans les patios propices à la ventilation naturelle des espaces intérieurs. L'organisation linéaire et resserrée des masses bâties amplifie l'effet des courants d'air et augmente l'impression de fraicheur. L'ombrage apporté par les constructions permet de limiter non seulement l'échauffement des murs mais aussi du sol.

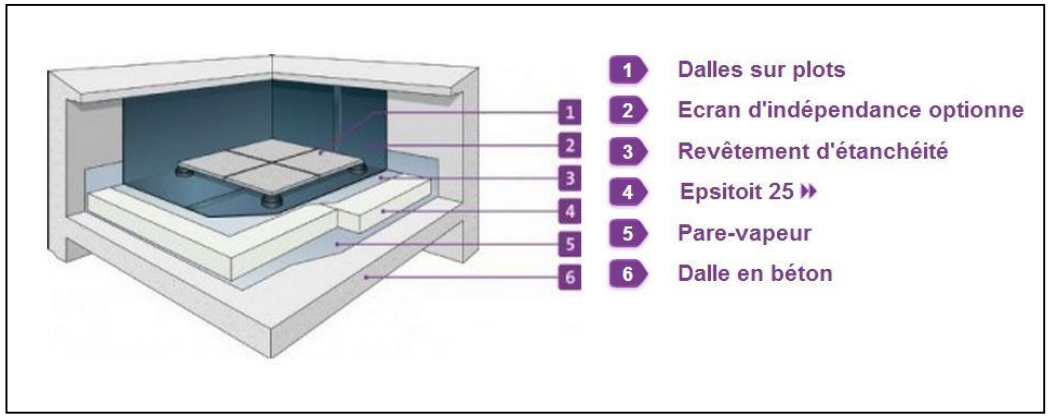
L'effet de rafraichissement est renforcé par les bassins d'eau et le végétal qui, outre leur fonction décorative, font office de régulateurs thermiques.

2-Le concept technique

Matériaux de construction, isolation, équipements, dispositifs de gestion de l'eau,...







-La cour centrale qui structure le projet et les patios qui articulent les différents locaux fonctionnent comme un bol qui se remplit d'un air frais ventilant les bâtiments limitrophes.

-Côté Sud, des doubles murs ventilés évitent aux parois intérieures de chauffer, et forment des murs et des tableaux de fenêtres épais, limitant l'ensoleillement direct.

- L'isolation optimisée contribue au gain supplémentaire en matière d'énergie. Les terrasses seront isolées par un complexe d'isolation thermique et d'étanchéité.

- L'utilisation du double vitrage pour les fenêtres est conseillée. L'intérêt du dispositif choisi est de bénéficier du pouvoir isolant apporté par la lame d'air ou de gaz, et de faire baisser de la sorte le coefficient de transmission thermique de l'ensemble du vitrage.

-Des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire, et des lampadaires photovoltaïques pour les circulations extérieures complètent une conception visant à réduire les dépenses en énergie.

-Le système de collecte des eaux pluviales évite le gaspillage de l'eau servant à l'arrosage et à l'entretien du bâtiment.

3- Le concept social







L'entrelacement des vides et des pleins, lisible en plan masse, génère de nombreux espaces de transition entre les différentes entités du projet.

Une grande toiture abrite l'entrée principale et distribue vers les différents corps de bâtiment du projet, mais aussi des allées transversales.

Compte tenu du climat, toutes les dessertes sont extérieures, à la fois lieux de vie à part entière, de promenade Architecturale, et protections solaires et intempéries. Revêtements en pierre naturelle, végétation, dessins des matériaux de sol font aussi partie intégrante du projet, de même que les préaux-pergolas végétalisés.-La distinction fonctionnelle des locaux regroupés se fait par la hiérarchisation des patios qui les articulent. Ces derniers se différencient par leurs qualités spatiales. Elles deviennent espace de convivialité.

Réflexions sur le traitement de la couleur

Le traitement de cas particuliers comme le patio de l'administration et le grand patio central ont suivi cette logique : distinguer l'espace tout en lui conférant par le biais des différents matériaux une qualité symbolique distincte des autres zones du projet.

La teinte choisie, plus « sobre » et « neutre » pour la façade, dialogue avec les retours de couleurs qui se retrouvent à l'intérieur des salles sur des pans de murs.

La cour centrale qui structure le projet et les patios qui articulent les différents locaux fonctionnent comme un bol qui se remplit d'un air frais ventilant les bâtiments limitrophes.

A l'échelle de chaque bâtiment, plusieurs solutions passives de protection solaire et de rafraichissement se conjuguent en préservant l'éclairage naturel et le confort acoustique. En façade avant des locaux d'enseignement, galeries et auvents empêchent le soleil d'impacter les façades aux heures les plus chaudes.

Les claustras couvrant l'axe central font office de brise-soleil pour une partie de la cour.

Les façades importantes du projet sont orientées Sud-Est

Des doubles murs ventilés évitent aux parois intérieures de chauffer, et forment des murs et des tableaux de fenêtres épais, limitant l'ensoleillement direct. Ce vide entre façades permet

aussi la mise en place des gaines technbénéficient d'ouvertures transversales et d'un éclairage naturel généreux rapporté aux contraintes de protection solaire. La période d'utilisation de la climatisation est ainsi réduite.

L'isolation optimisée contribue au gain supplémentaire en matière d'énergie. Les terrasses seront isolées par un complexe d'isolation thermique et d'étanchéité.

L'utilisation du double vitrage pour les fenêtres est conseillée. L'intérêt du dispositif choisi est de bénéficier du pouvoir isolant apporté par la lame d'air ou de gaz, et de faire baisser de la sorte le coefficient de transmission thermique de l'ensemble du vitrage.

Le badigeonnage à la chaux blanche traitée a une faible conductivité thermique, il renvoi jusqu'à 90% des rayons solaires et prévient leur conversion en chaleur.

Des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire, et des lampadaires photovoltaïques pour les circulations extérieures complètent une conception visant à réduire les dépenses en énergie.

Le système de collecte des eaux pluviales évite le gaspillage de l'eau servant à l'arrosage et à l'entretien du bâtiment.